

حرکت چیس



فصل ۴

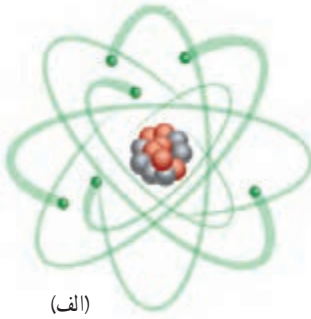


آیا می‌دانید بیشترین مسافت ثبت‌شده که تاکنون یک اسب توانسته است در یک ثانیه طی کند حدود ۲۴ متر بوده است؟ بررسی و شناخت حرکت اجسام از هزاران سال پیش مورد توجه بشر بوده است؛ به‌طوری که تند و کند بودن حرکت یک جسم برای هر کس واژه‌ای آشناست.

در این فصل خواهیم دید که با تعریف کمیت‌های فیزیکی مانند: مسافت، جابه‌جایی، تند، سرعت و شتاب می‌توانیم به بررسی حرکت اجسام بپردازیم. با پیدا کردن هر یک از این کمیت‌های فیزیکی برای یک جسم در حال حرکت، می‌توان شناخت بهتری از حرکت آن جسم به‌دست آورد.

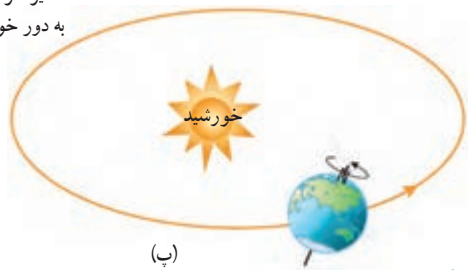
حرکت در همه جا و همه چیز

همه چیز در جهان پیرامون ما در حرکت است. حتی زمین که ساکن به نظر می‌رسد، نیز در حرکت است (شکل ۱). شناخت حرکت، یکی از راه‌های شناخت جهان فیزیکی پیرامون است. به همین دلیل دانشمندان راه‌های ساده‌ای را برای بررسی و شناخت حرکت ارائه داده‌اند.



(الف)

مسیر حرکت زمین
به دور خورشید



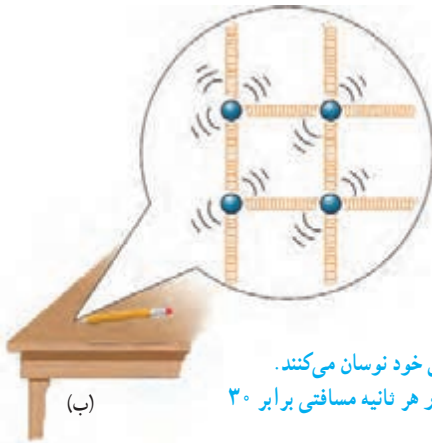
(ب)

شکل ۱-

(الف) الکترون‌های هر اتم، همواره به دور هسته می‌چرخند.

(ب) اتم‌های موجود در نوک مدادی که روی میز شماست، همواره در محل خود نوسان می‌کنند.

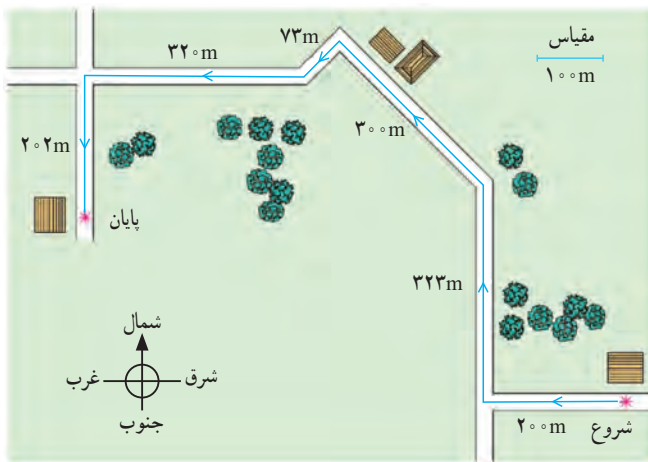
(پ) زمین علاوه بر آنکه در هر شبانه‌روز یک بار به دور خود می‌چرخد، در هر ثانیه مسافتی برابر ۳۰ کیلومتر را دور خورشید می‌پیماید.



(ب)

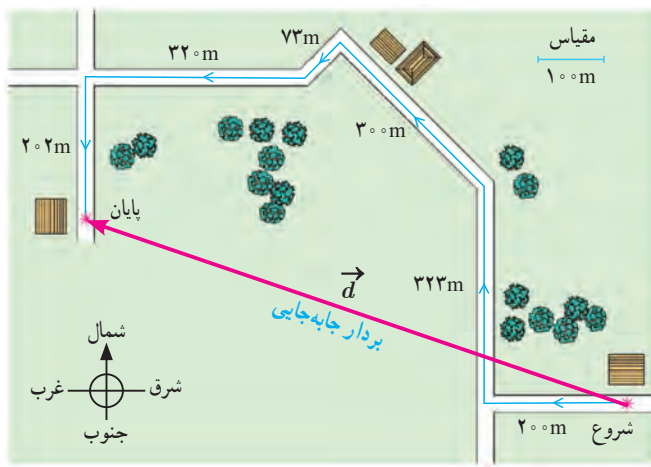
مسافت و جابه‌جایی

برای رفتن از یک محل به محل دیگر، معمولاً از کوچه‌ها و خیابان‌های زیادی عبور می‌کنیم. شکل ۲ مسیر حرکت دانش‌آموزی را نشان می‌دهد که برای رفتن از خانه تا مدرسه می‌پیماید. به مجموع طول‌هایی که این دانش‌آموز برای رفتن از خانه (مبدأ) به مدرسه (مقصد) می‌پیماید، **مسافت پیموده شده** یا به اختصار **مسافت** می‌گوییم.^۱



شکل ۲- طول کل مسیر طی شده بین نقطه شروع و نقطه پایان حرکت را مسافت پیموده شده می‌نامند.

۱- مسافت را می‌توان با نماد s نشان داد.



شکل ۳- پاره خط جهت‌داری که مبدأ حرکت را به مقصد وصل می‌کند بردار جابه‌جایی نامیده می‌شود.

همان‌طور که می‌دانیم کوتاه‌ترین فاصله یا مسیر بین دو نقطه، پاره خط راستی است که آن دو نقطه را به یکدیگر وصل می‌کند. در ریاضی سال هشتم دیدید که اگر پاره خطی دارای جهت باشد به آن **بردار** گفته می‌شود. به برداری که نقطه شروع حرکت را به نقطه پایان حرکت وصل می‌کند، **بردار جابه‌جایی** گفته می‌شود که آن را با $\vec{d}$ نشان می‌دهیم

(شکل ۳). اندازه بردار جابه‌جایی را با d نشان می‌دهیم.

مسافت و بردار جابه‌جایی هر دو از جنس طول‌اند و برحسب متر (m) اندازه‌گیری می‌شوند، ولی می‌توانیم آنها را برحسب یکاهای کوچک‌تر یا بزرگ‌تر از متر، مانند سانتی‌متر (cm) یا کیلومتر (km) نیز بیان کنیم.

فعالیت

الف) مسافت طی‌شده در شکل ۳ را برحسب متر و کیلومتر بیان کنید. ب) با توجه به مقیاس داده شده روی شکل، اندازه بردار جابه‌جایی دانش‌آموز را به کمک خط‌کش به دست آورید.

فکر کنید

یک جسم باید چگونه حرکت کند تا مسافت طی‌شده توسط آن با اندازه بردار جابه‌جایی‌اش یکسان باشد؟

خود را بیازمایید



شکل روبه‌رو مسیر پیموده شده توسط یک دونده را نشان می‌دهد. الف) بردار جابه‌جایی دونده را روی شکل مشخص کنید. ب) مسافت و اندازه بردار جابه‌جایی دونده را باهم مقایسه کنید.

تندی متوسط

گالیله دانشمند سرشناس ایتالیایی نزدیک به ۵۰۰ سال پیش به کمک آزمایش به بررسی و مطالعه چگونگی حرکت اجسام پرداخت. یکی از کارهای گالیله، معرفی **تندی متوسط**^۱ یک متحرک بود که به صورت زیر تعریف می شود.

$$(۱) \quad \text{تندی متوسط} = \frac{\text{مسافت پیموده شده}}{\text{مدت زمان صرف شده}}$$

اگر مسافت برحسب متر (m) و زمان برحسب ثانیه (s) اندازه گیری شوند، در این صورت یکای تندی متوسط متر بر ثانیه (m/s) خواهد شد.

مثال ۱

دوچرخه سواری مسافت ۸۴۰ متر را در مدت زمان ۶۰ ثانیه می پیماید. تندی متوسط دوچرخه سوار چند متر بر ثانیه است؟



حل : با توجه به رابطه (۱) داریم :

$$\text{تندی متوسط} = \frac{۸۴۰ \text{ m}}{۶۰ \text{ s}} = ۱۴ \text{ m/s}$$



این دوچرخه سوار در هر ثانیه به طور متوسط ۱۴ متر از مسیر را پیموده است.

فعالیت

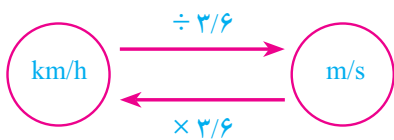
تندی متوسط خودتان را هنگام رفتن از خانه به مدرسه حساب کنید. اگر با پای پیاده این فاصله را طی می کنید، برای اندازه گیری مسافت می توانید تعداد قدم های خود را از خانه تا مدرسه بشمارید و طول هر قدم را حدود ۰/۴ متر بگیرید. اگر با خودرو این فاصله را می پیمایید مسافت طی شده را از روی کیلومتر شمار خودرو بخوانید. در هر دو حالت زمان طی مسافت را به کمک ساعت یا زمان سنج اندازه بگیرید.

خود را بیازمایید



۱- رکورد جهانی دوی ۱۰۰ متر مردان، ۹/۵۸ ثانیه و در اختیار اوسین بولت دوندۀ جامائیکایی است که در سال ۲۰۰۹ به نام خود ثبت کرده است. تندی متوسط این قهرمان جهانی را حساب کنید. مفهوم فیزیکی عدد به دست آمده را توضیح دهید.

۱- تندی متوسط Average Speed است. بنابراین می توان تندی متوسط را با نماد s_{av} نشان داد.



۲- کیلومتر بر ساعت (km/h) یکی دیگر از یکاهای
تندی است که معمولاً برای وسایل نقلیه موتوری به کار
می‌رود. با توجه به اینکه هر کیلومتر برابر ۱۰۰۰ m و
هر ساعت برابر ۳۶۰۰ s است، نشان دهید یکاهای km/h
و m/s به صورت روبه‌رو به یکدیگر تبدیل می‌شوند.



۳- شکل روبه‌رو نقشه جزیره ابو موسی واقع
در خلیج فارس را نشان می‌دهد. مسافت بین
مسجد جامع و مسجد خلیج فارس از مسیر
کوتاه‌تر در این جزیره حدود ۳/۴ کیلومتر
است.

اگر ۶ دقیقه طول بکشد تا شخصی با
خودرو از این مسیر از مسجد جامع به
مسجد خلیج فارس برود، تندی متوسط
خودروی وی را بر حسب متر بر ثانیه
به دست آورید.

۴- تندی متوسط هر یک از موارد جدول
زیر را با توجه به داده‌های آن حساب کنید.

تندی متوسط (km/h)	تندی متوسط (m/s)	زمان صرف شده	مسافت پیموده شده	
.....		۱۵۰ s	۱۰۰۰ m	دویده
.....		۱۰ s	۱۰۰۰ m	خودروی مسابقه
.....		۴ s	۱۰۰۰ m	هواپیمای مسافربری
.....		۳ s	۱۰۰۰ m	صوت (در هوا)
.....		۰/۱ s	۱۰۰۰ m	شاتل فضایی
		۰/۰۰۱ s	۳۰۰۰۰۰ m	نور (در هوا)

سرعت متوسط

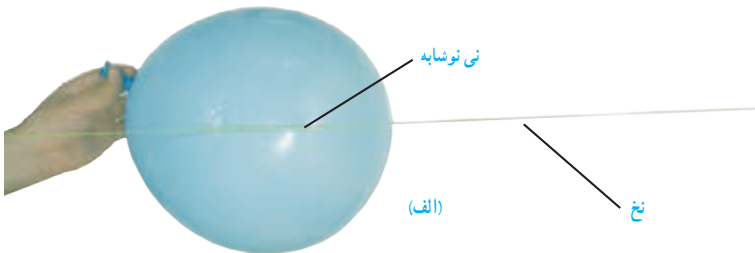
تاکنون با کمیت‌های مسافت، بردار جابه‌جایی و تندی متوسط برای توصیف و بررسی حرکت یک جسم آشنا شدیم. با انجام آزمایش زیر با کمیت دیگری به نام سرعت متوسط برای بررسی حرکت آشنا خواهیم شد.

آزمایش کنید

هدف: پیدا کردن سرعت متوسط

وسایل و مواد لازم: یک تکه نخ بلند (۴ متر یا بیشتر)، نی نوشابه، بادکنک، چسب نواری، زمان‌سنج، متر

- ۱- تکه‌ای از نی نوشابه به طول تقریبی 10° سانتیمتر را ببرید و نخ را از درون نی عبور دهید.
- ۲- دو سر نخ را به دو طرف کلاس که فاصله بیشتری از هم دارند ببندید و طول آن را به کمک متر یا خط‌کش اندازه بگیرید.
- ۳- بادکنک را باد کنید و درب آن را محکم با دست خود بگیرید تا هوای درون آن خارج نشود و آن را مطابق شکل الف به نی بچسبانید.



- ۴- بادکنک را رها کنید تا به کمک نی متصل به آن، از یک طرف به طرف دیگر تکه نخ حرکت کند (شکل ب).



- ۵- به کمک زمان‌سنج، مدت زمانی را که بادکنک در حرکت است، اندازه بگیرید.
- ۶- نسبت بردار جابه‌جایی بادکنک به مدت زمان حرکت را حساب کنید.
- ۷- اندازه‌گیری و محاسبه‌ها را چند بار تکرار کنید تا دقت آنها بیشتر شود.

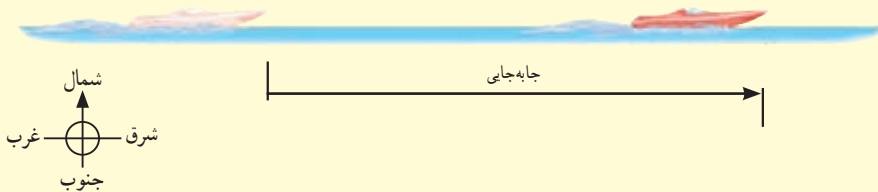
کمیت سرعت متوسط^۱ به صورت زیر تعریف می شود :

$$(۲) \quad \text{سرعت متوسط} = \frac{\text{بردار جابه جایی}}{\text{مدت زمان صرف شده}}$$

اگر بردار جابه جایی برحسب متر و زمان برحسب ثانیه باشد، سرعت متوسط برحسب متر بر ثانیه می شود. همان طور که بردار جابه جایی کمیتی برداری است و دارای اندازه و جهت است، سرعت متوسط نیز کمیتی برداری و دارای اندازه و جهت است. جهت سرعت متوسط یک متحرک، همان جهت بردار جابه جایی متحرک است.

مثال ۲

شکل زیر قایق تندرویی را نشان می دهد که در امتداد مسیری مستقیم از غرب به شرق در حرکت است و در مدت ۸ ثانیه، ۱۱۲ متر جابه جا می شود. سرعت متوسط قایق برحسب متر بر ثانیه و همچنین کیلومتر بر ساعت چقدر است؟



پاسخ : با توجه به تعریف سرعت متوسط (رابطه ۲) داریم :

$$\text{سرعت متوسط} = \frac{\text{بردار جابه جایی}}{\text{مدت زمان صرف شده}} = \frac{112 \text{ m (به طرف شرق)}}{8 \text{ s}} = 14 \text{ m/s (به طرف شرق)}$$

همان طور که پیش از این دیدیم، برای تبدیل یکای متر بر ثانیه به یکای کیلومتر بر ساعت، کافی است مقدار مورد نظر را در عدد $3/6$ ضرب کنیم. به این ترتیب داریم :

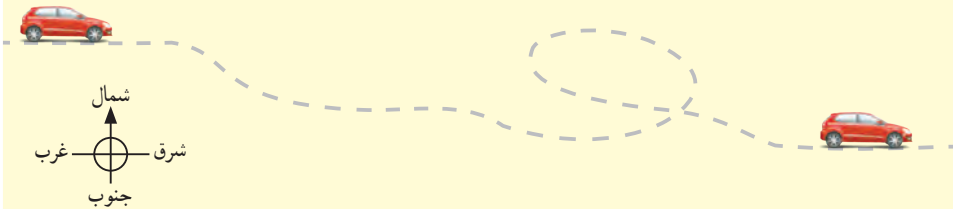
$$\text{سرعت متوسط (به طرف شرق)} = (14 \times 3/6) \text{ km/h} = 50/4 \text{ km/h}$$

توجه کنید که در این مثال، چون قایق در امتداد خط راست حرکت می کند و جهت حرکت خود را نیز تغییری نداده است، مسافت طی شده و اندازه بردار جابه جایی آن با هم برابرند.

فکر کنید

تندی متوسط قایق در مثال بالا چقدر است؟ توضیح دهید چرا در این مثال، تندی متوسط با اندازه سرعت متوسط برابر است.

خودرویی مسیری مطابق شکل زیر را در مدت 30° دقیقه طی می‌کند. اگر طول مسیر (مسافت) برابر 46 کیلومتر و بردار جابه‌جایی آن برابر 24 کیلومتر و به طرف جنوب شرقی باشد، (الف) تندی متوسط و (ب) سرعت متوسط خودرو را در این مدت به دست آورید و در مورد مفهوم فیزیکی هر کدام از مقادیر فیزیکی به دست آمده، توضیح دهید.



حل: الف) مدت زمان حرکت 30° دقیقه یا 5° ساعت است. بنابراین با توجه به تعریف تندی متوسط (رابطه ۱) داریم:

$$\text{تندی متوسط} = \frac{۴۶\text{km}}{۰.۵\text{h}} = ۹۲\text{km/h}$$

مفهوم این مقدار فیزیکی (تندی متوسط) آن است که خودرو در هر ساعت به طور متوسط ۹۲ کیلومتر از مسیر را طی کرده است.

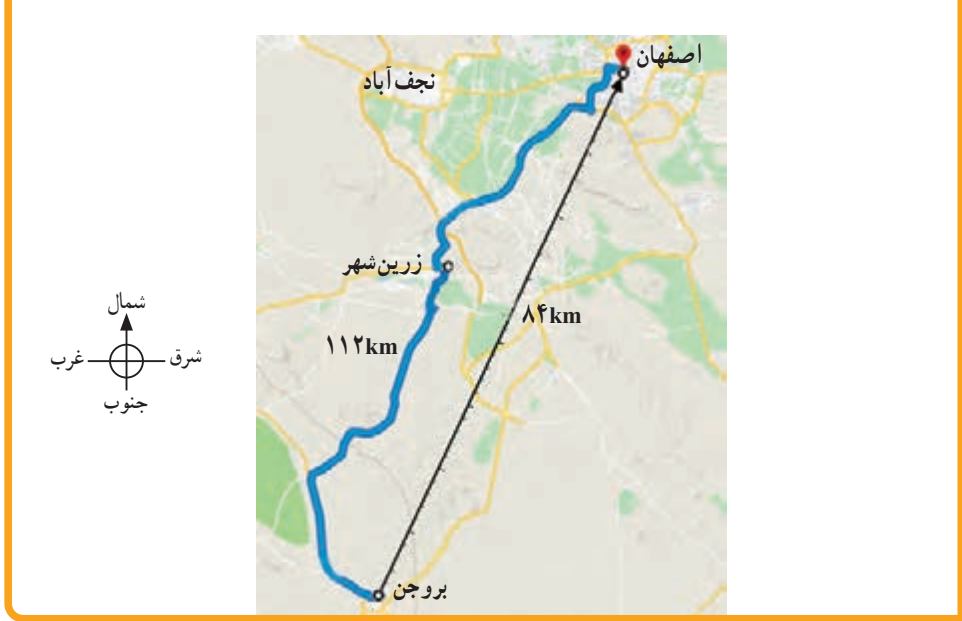
(ب) با توجه به تعریف سرعت متوسط (رابطه ۲) داریم :

$$\text{سرعت متوسط} = \frac{24 \text{ km (به طرف جنوب شرقی)}}{0.5 \text{ h}} = 48 \text{ km/h (به طرف جنوب شرقی)}$$

مفهوم این پاسخ آن است که به طور متوسط خودرو در هر ساعت ۴۸ کیلومتر به طرف جنوب شرقی جابه‌جا و به مقصد خود نزدیک‌تر شده است.

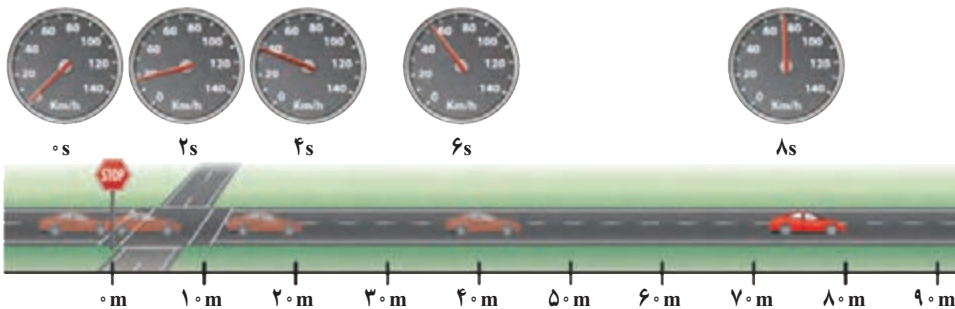
طول جاده بین شهر کوهستانی بروجن و شهر تاریخی اصفهان حدود ۱۱۲ کیلومتر و فاصله مستقیم آنها از هم ۸۴ کیلومتر است (شکل صفحه بعد). اگر خودرویی فاصله بین دو شهر را در مدت ۷۰ دقیقه طی کند، تندی متوسط و سرعت متوسط خودرو را بر حسب متر بر ثانیه و همچنین کیلومتر بر ساعت به دست آورد.

(لازم است توجه شود که به دلایل مختلفی از قبیل موانع طبیعی و هزینه احداث جاده، معمولاً جاده بین دو شهر به صورت مسیر مستقیم نیست).



تندی لحظه‌ای

وقتی به اجسام متحرک اطراف خود نگاه می‌کنیم، برخی تندتر و برخی کندتر حرکت می‌کنند. خیلی وقت‌ها هم دیده‌ایم که متحرک، تندی حرکت خود را کمتر یا زیادتر می‌کند؛ مثلاً وقتی خودرویی پشت چراغ قرمز یک چهارراه توقف کرده است، تندی آن صفر است. با سبز شدن چراغ، به تدریج تندی خودرو افزایش می‌یابد تا از صفر به مقدار دلخواه برسد (شکل ۴). به تندی خودرو یا هر متحرک در هر لحظه، **تندی لحظه‌ای**^۱ گفته می‌شود. معمولاً برای سادگی در گفتار و نوشتار، «تندی لحظه‌ای» را به صورت «تندی» بیان می‌کنیم یا می‌نویسیم. بنابراین وقتی می‌گوییم تندی متحرکی 18 m/s است منظور تندی لحظه‌ای است.



شکل ۴- وقتی به تندی سنج یک خودرو در حال حرکت نگاه می‌کنیم، می‌توان گفت که تندی خودرو در آن لحظه چقدر است.

شکل ۵ خودرویی را نشان می‌دهد که در امتداد مسیری مستقیم از نقطه A به نقطه B رفته است. اگر در طول مسیر A تا B تندی خودرو تغییری نکرده باشد، تندی متوسط و تندی لحظه‌ای خودرو باهم برابرند. در این صورت می‌گوییم خودرو به طور یکنواخت روی مسیر مستقیم حرکت کرده است. این نوع حرکت را، **حرکت یکنواخت روی خط راست** می‌نامند. اگر متحرکی روی مسیری دایره‌ای (مثلاً

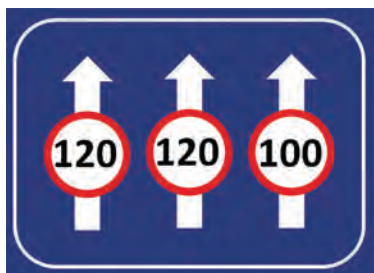
۱- Instantaneous speed

دور میدان یک شهر) با تندی ثابت حرکت کند، حرکت آن را حرکت دایره‌ای یکنواخت می‌گویند.



شکل ۵

خود را بیازمایید



الف) بیشترین تندی مجاز رانندگی برای خودروهای سواری در آزادراه‌های ایران و هنگام روز برابر 120° کیلومتر بر ساعت است (شکل روبه رو). این تندی مجاز را برحسب متر بر ثانیه محاسبه کنید.

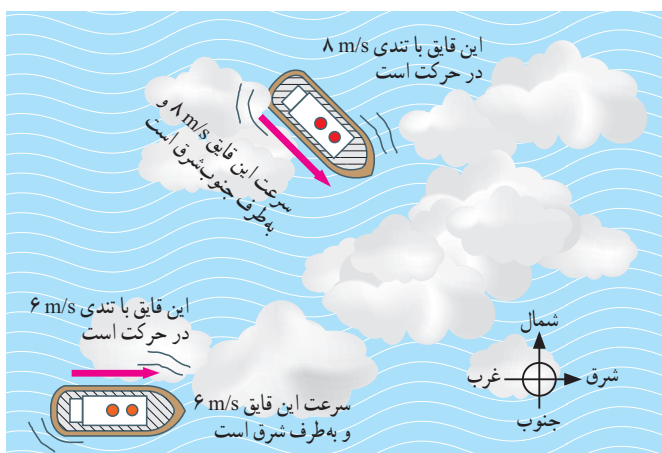
ب) خودرویی با تندی متوسط 112 km/h مسافت 460 کیلومتری تهران به اصفهان را از مسیر آزادراه طی می‌کند. مدت زمان حرکت خودرو را به دست آورید.

سرعت لحظه‌ای

در زندگی روزمره، معمولاً از واژه‌های تندی لحظه‌ای و سرعت لحظه‌ای به جای یکدیگر و با یک معنا استفاده می‌کنیم. در علوم این دو واژه با یکدیگر تفاوت دارند. اگر هم تندی و هم جهت حرکت جسمی را بدانیم، در واقع **سرعت لحظه‌ای** یا به اختصار **سرعت** آن را می‌دانیم؛ مثلاً وقتی می‌گوییم خودرویی با تندی 40 km/h در حرکت است، فقط تندی آن را می‌دانیم^۱. اما اگر بگوییم خودرویی با تندی 40 km/h به طرف شمال در حرکت است، سرعت آن را مشخص کرده‌ایم. همان‌طور که دیده می‌شود سرعت، دو نوع اطلاع به ما می‌دهد.

شکل ۶ اهمیت تفاوت بین تندی و سرعت را نشان می‌دهد. این دو قایق به علت مه‌گرفتگی هوا، قادر به دیدن یکدیگر نیستند؛ اما می‌توانند از طریق موج‌های رادیویی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.

قایق‌ران‌ها برای آنکه به یکدیگر برخورد نکنند، افزون بر دانستن تندی‌های یکدیگر باید جهت‌های حرکت یکدیگر را نیز بدانند. به عبارت دیگر، آنها باید سرعت یکدیگر را بدانند.



شکل ۶

۱- برای اختصار، تندی لحظه‌ای و سرعت لحظه‌ای به ترتیب به صورت تندی و سرعت بیان شده‌اند.

شتاب متوسط

وقتی پیاده یا با دوچرخه و یا هر وسیله نقلیه دیگر، از خانه به مدرسه می‌رویم، در طول مسیر بارها و بارها سرعت خود را تغییر می‌دهیم. گاهی حرکت خود را تندتر، گاهی حرکت خود را کندتر و گاهی اوقات جهت حرکت خود را عوض می‌کنیم. در برخی مواقع نیز ممکن است برای چند لحظه بدون هیچ حرکتی بایستیم. هنگامی که سرعت یک متحرک در حال تغییر باشد، می‌گوییم حرکتش دارای شتاب است. شتاب متوسط^۱ متحرک به صورت زیر تعریف می‌شود.

$$(۳) \quad \text{شتاب متوسط} = \frac{\text{تغییر سرعت}}{\text{مدت زمان تغییر سرعت}}$$

یکای شتاب از تقسیم یکای سرعت (m/s) بر یکای زمان (s) به دست می‌آید که متر بر مربع ثانیه (m/s^۲) است. با توجه به اینکه سرعت کمیتی برداری است، تغییر سرعت و شتاب متوسط نیز کمیت‌های برداری می‌شوند. بنابراین در تعیین شتاب متوسط یک متحرک، باید جهت آن را نیز مشخص کنیم.

مثال ۴

راننده خودرویی در یک مسیر مستقیم و رو به شرق، سرعت خودرو را در مدت ۵ ثانیه از ۱۸ km/h به ۷۲ km/h رسانده است (شکل زیر). شتاب متوسط خودرو را بر حسب متر بر مربع ثانیه (m/s^۲) حساب کنید.



پاسخ: نخست با توجه به اینکه جهت حرکت خودرو تغییری نکرده است، تغییر سرعت خودرو را به دست می‌آوریم.

(به طرف شرق) ۵۴ km/h = (به طرف شرق) ۱۸ km/h - (به طرف شرق) ۷۲ km/h = تغییر سرعت
همان‌طور که پیش از این دیدیم، برای تبدیل یکای km/h به یکای m/s کافی است عدد مورد نظر را بر ۳/۶ تقسیم کنیم. به این ترتیب داریم:

$$\text{تغییر سرعت} = \frac{۵۴}{۳/۶} \text{ m/s} = ۱۵ \text{ m/s} \quad (\text{به طرف شرق})$$

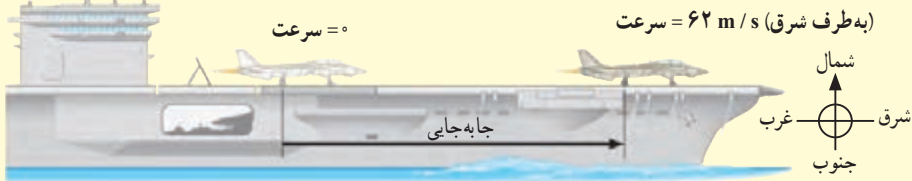
با توجه به تعریف شتاب متوسط داریم:

$$\text{شتاب متوسط} = \frac{\text{تغییر سرعت}}{\text{مدت زمان تغییر سرعت}} = \frac{۱۵ \text{ m/s}}{۵ \text{ s}} = ۳ \text{ m/s}^2 \quad (\text{به طرف شرق})$$

۱- شتاب متوسط بازگردان فارسی Average acceleration است. بنابراین می‌توان اندازه شتاب متوسط را با نماد a_{av} نشان داد.

مثال ۵

شکل زیر هواپیمایی را روی عرشه یک ناو هواپیمابر نشان می‌دهد که با شتاب 31 m/s^2 در جهت شرق به حرکت در می‌آید تا پس از مدت کوتاهی به سرعت برخاستن برسد. مدت زمانی را که طول می‌کشد تا سرعت هواپیما از صفر به 62 m/s به طرف شرق (حدود 223 کیلومتر بر ساعت به طرف شرق) برسد، حساب کنید.



پاسخ: تغییر سرعت هواپیما روی عرشه ناو برابر است با:

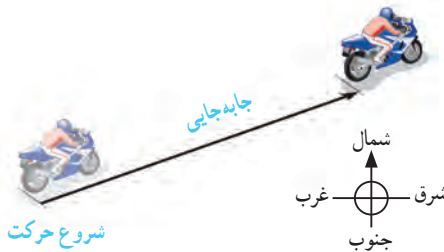
$$(62 \text{ m/s (به طرف شرق)}) - 0 = 62 \text{ m/s (به طرف شرق)} = \text{تغییر سرعت}$$

با توجه به تعریف شتاب داریم:

$$\frac{62 \text{ m/s (به طرف شرق)}}{\text{مدت زمان صرف شده}} = 31 \text{ m/s}^2 \text{ (به طرف شرق)}$$

در نتیجه زمان لازم برای آنکه هواپیما به سرعت برخاستن برسد، برابر 2 s خواهد شد.

خود را بیازمایید



۱- موتورسواری در مسیر مستقیم از حال سکون شروع به حرکت می‌کند و پس از 6 ثانیه سرعتش به 54 کیلومتر بر ساعت به طرف شمال شرق می‌رسد. شتاب متوسط موتورسوار را پیدا کنید.

۲- شکل زیر، دنده‌ای را نشان می‌دهد که سرعت آن در زمان صفر و 1 دقیقه پس از آن داده شده است. با توجه به اینکه جهت سرعت دنده در این دو لحظه به طرف شرق است شتاب متوسط دنده را حساب کنید.

